



1 BỐI CẢNH VÀ VẤN ĐỀ

Học sinh có tốc độ tiếp thu khác nhau, giáo viên mất nhiều thời gian chuẩn bị nội dung và phụ huynh khó theo dõi tiến độ học tập liên tục.

- Trải nghiệm web và mobile chưa đồng bộ.
- AI chưa tích hợp chặt chẽ vào các chức năng.
- Thiếu cộng đồng, trò chơi hóa và quản trị tập trung.
- Hệ thống cũ khó mở rộng khi chức năng tăng.

2 MỤC TIÊU

Xây dựng hệ sinh thái học Toán đa nền tảng, tích hợp AI có kiểm soát, cộng đồng học tập và trò chơi hóa nhằm hỗ trợ tự học và giảm tải việc chuẩn bị nội dung.

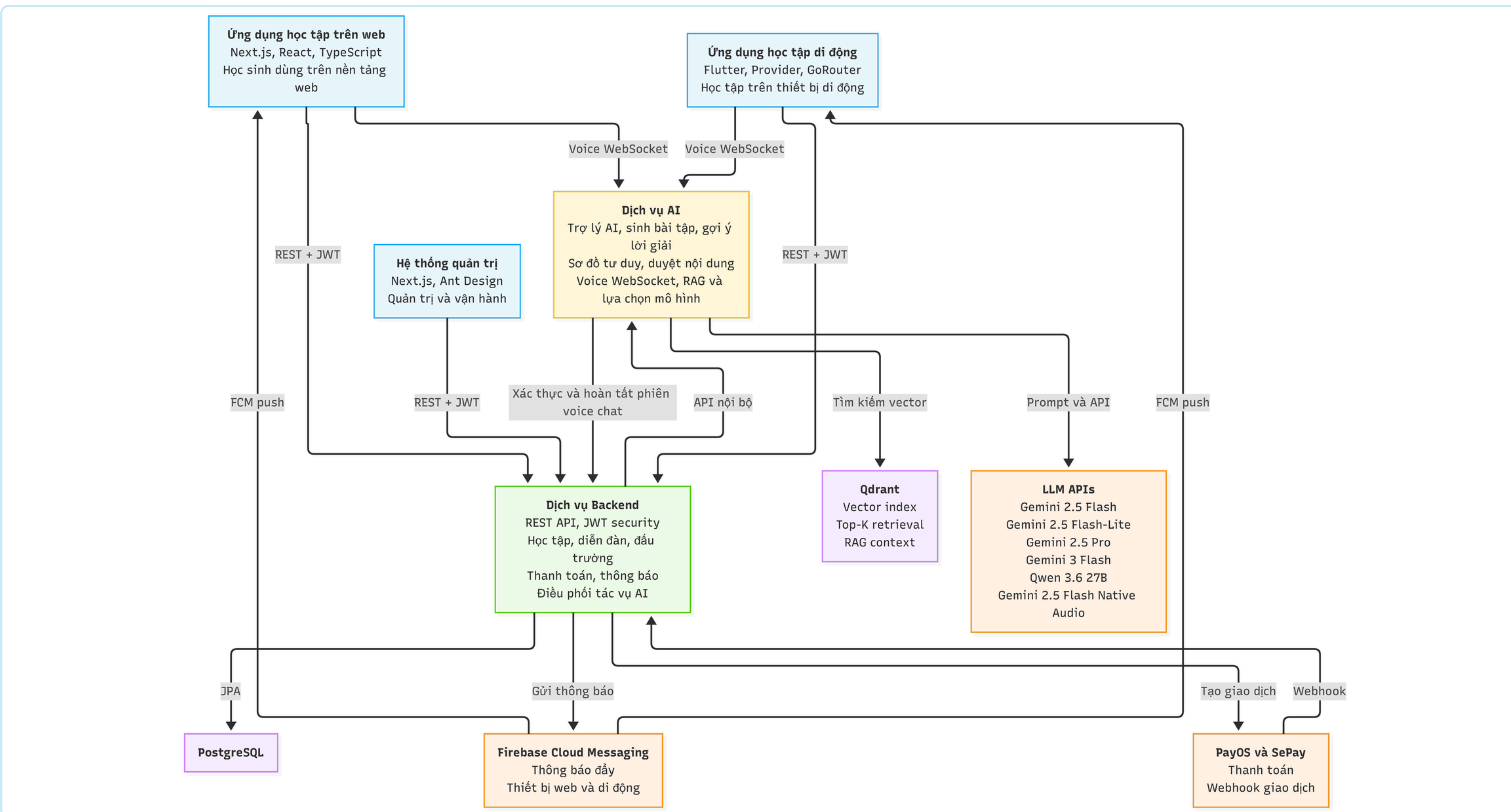
3 PHẠM VI CẢI TIẾN

- Đa nền tảng**
Ứng dụng Web, Mobile, hệ thống quản trị, Backend và dịch vụ AI.
- Học tập tương tác**
Bài học, luyện tập, kiểm tra, tiến độ, diễn đàn, đấu trường và thành tựu.
- AI hỗ trợ**
Trợ lý theo ngữ cảnh, voice chat, sinh bài tập, gợi ý lời giải và sơ đồ tư duy.

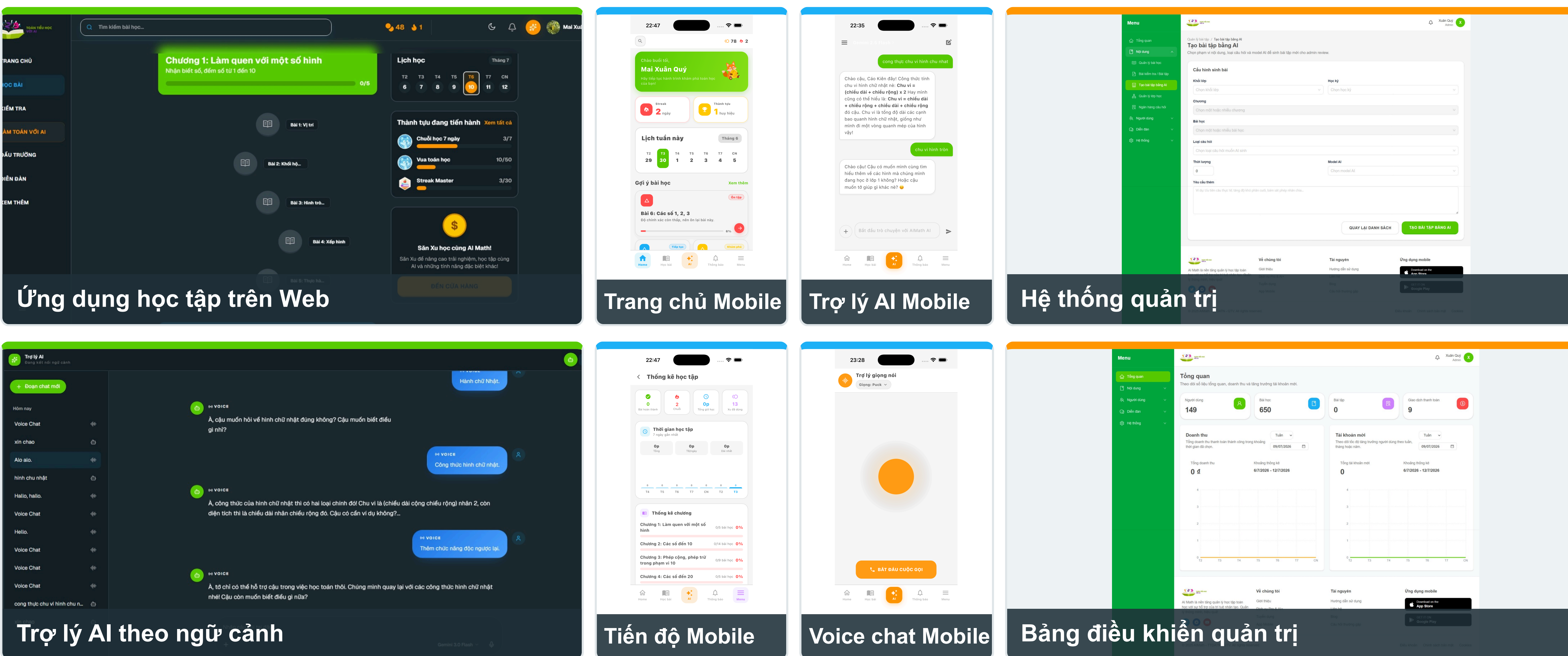
4 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- | | | |
|------------------|------------------------------|----------------------------|
| GIAO DIỆN | BACKEND & DỮ LIỆU | AI & TRIỂN KHAI |
| Next.js | Java 25 | Python |
| React | Spring Boot | FastAPI |
| TypeScript | Spring Security | LangChain |
| Tailwind CSS | PostgreSQL | Qdrant |
| Ant Design | Flyway | Gemini/Qwen |
| Flutter | Firebase | Docker |
| | | Nginx |

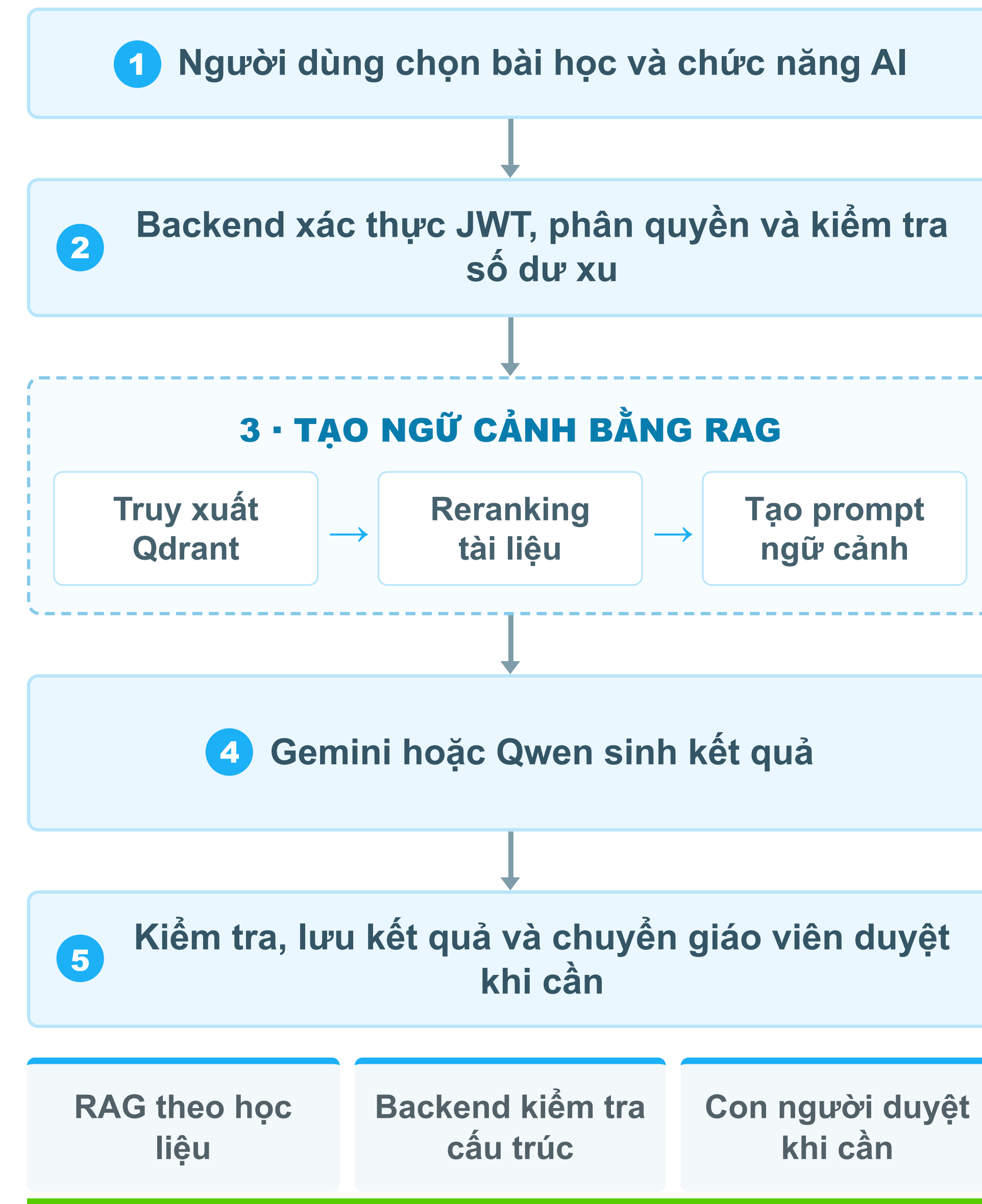
5 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



6 TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM



7 QUY TRÌNH AI VÀ RAG



8 KẾT QUẢ ĐỀ TÀI

- Đồng bộ trải nghiệm học tập giữa web và mobile.
- Đưa AI trực tiếp vào luồng bài học bằng RAG.
- Hỗ trợ văn bản, giọng nói và nhiều dạng bài tập.
- Trò chơi hóa gắn với kết quả học tập thực tế.
- Quản trị tập trung nội dung, cộng đồng, AI và thanh toán.

9 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Cải thiện reranking, kiểm thử chất lượng AI và hỗ trợ thêm loại tài liệu.
- Bổ sung dạng bài tập và công cụ duyệt cho giáo viên.
- Nâng cấp hệ thống quản lý lớp, chương và bài học bằng AI.
- Mở rộng đối soát thanh toán, mã khuyến mãi và báo cáo doanh thu.
- Hoàn thiện CI/CD, kiểm thử tự động, log, cảnh báo và sao lưu.